

2024软件工程专业培养计划

一、培养目标

本专业立足浙江省、辐射长三角，满足数字经济高速发展对软件人才的需求，培养具有软件工程专业思维与工程意识，具有以软件开发技术、移动应用开发或嵌入式软件开发为核心的应用能力，具有高度责任感和基本人文素养，具有良好职业发展和适应能力，能够在信息企业或其他行业的IT部门独立胜任软件工程相关的设计、研发、运维和安全服务等工作的高级技术和管理人才。

目标1：具备正确的价值观和高度的社会责任感，能把个人的发展与国家、行业和企业发展相融合，在软件工程相关工作实践中能遵守社会法律、恪守职业道德、遵循工程伦理；

目标2：具备较强的软件工程专业工作能力，能在软件工程相关工作实践中独立地进行需求分析、技术设计和方案实施，运用软件工程专业思维和创新思维分析和解决可能出现的技术和非技术性问题；

目标3：具有良好的沟通能力和团队协作能力，能在软件工程相关工作实践中与同事、同行、竞争对手和公众进行良好的沟通，并能参与、组织、协调和指挥团队开展工作；

目标4：具有广阔的视野和良好的学习能力，能跟踪软件工程相关领域的最新技术和行业发展动态，适应科学技术进步和社会经济发展需求的变化。

二、毕业要求

- 1.工程知识：能够将数学、自然科学、工程基础和专业知识用于解决复杂软件工程问题。
- 2.问题分析：能够应用数学、自然科学和工程科学的基本原理，识别、表达、并通过文献研究分析复杂软件工程问题，以获得有效结论。
- 3.设计/开发解决方案：能够设计针对复杂软件工程问题的解决方案，设计满足特定需求的系统、单元（部件）或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
- 4.研究：能够基于科学原理并采用科学方法对复杂软件工程问题进行研究，包括设计实验、分析与解释数据、并通过信息综合得到合理有效的结论。
- 5.使用现代工具：能够针对复杂软件工程问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息工具，包括对复杂软件工程问题的预测与模拟，并能够理解其局限性。
- 6.工程与社会：能够基于软件工程相关背景知识进行合理分析、评价软件专业工程实践和复杂软件工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响，并理解应承担的责任。
- 7.环境和可持续发展：能够理解和评价针对复杂软件工程问题的专业工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
- 8.职业规范：具有人文社会科学素养、社会责任感，能够在软件工程实践中理解并遵守工程职业道德和规范，履行责任。
- 9.个人和团队：能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
- 10.沟通：能够就复杂软件工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流，包括撰写报告和设计文

稿、陈述发言、清晰表达或回应指令。并具备一定的国际视野，能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

11.项目管理：理解并掌握工程管理原理与经济决策方法，并能在多学科环境中应用。12.终身学习：具有自主学习和终身学习的意识，有不断学习和适应发展的能力。

三、主干学科

软件工程

四、专业核心课程

专业导论、离散数学、数据结构、算法分析与设计、程序设计语言（C、C++、JAVA）、计算机组成原理、数据库原理及应用、操作系统原理、计算机网络原理、Web应用开发、软件工程、软件质量保证与测试技术、软件项目管理等

五、双语、全英语教学课程

数据结构、操作系统原理、计算机网络原理

六、计划学制

4年。

七、授予学位

工学学士学位。

八、学分基本要求

毕业学分要求：166 学分。第二课堂学分要求：7学分。

九、辅修专业学分要求及授予学位

学分要求：32 学分，授予学位：辅修工学学士学位（申请辅修学位，需加修综合实践（论文）10学分）。

十、课程设置与学分分布

（一）先修课程 最低要求0学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
X810002	大学数学基础 Fundamentals of College Mathematics	2.0	32	2.0	0.0	一1	考查	
X126001	大学信息技术基础 University Information Technology Foundation AP	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

（二）通识课程 最低要求44学分

1. 通识必修课程 最低要求34学分

（1）思政类 最低要求16学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G237002	中国近现代史纲要 Compendium of Chinese Modern History	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G237016	“四史”教育 “Four Histories" Education	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
G237019	思想道德与法治 Value,Morality and Rule of Law	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G237003	马克思主义基本原理 The Fundamental tenets of Marxism	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G237017	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to Mao Zedong's Thought and Theoretical system of socialism with Chinese characteristics	2.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G237020	习近平新时代中国特色社会主义思想概论 Introduction To Xi Jinping Thought on Socialism with Chinese Characteristics for a New Era	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	
G237021	形势与政策	2.0	32	2.0	0.0	四2	考查	

(2) 外语类 最低要求8学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G209031	大学英语 College English	4.0	64	4.0	0.0	一1	考试	
G209032	通用学术英语 English for General Academic Purposes	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	

(3) 计算机类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226002	程序设计基础C C Programming	4.0	64	4.0	16.0	一1	考试	

(4) 体育类 最低要求4学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G213001	体育 I Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G213002	体育 II Physical education	1.0	32	2.0	0.0	一2	考试	
G213003	体育 III Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二1	考试	
G213004	体育 IV Physical education	1.0	32	2.0	0.0	二2	考试	

(5) 心理健康教育类 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G207007	心理健康与自我成长 Mental health and personal growth	1.0	16	1.0	0.0	一1	考试	

(6) 国家安全教育 最低要求1学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G227004	国家安全教育 Tutorial of National Security in General	1.0	16	1.0	0.0	一1	考查	

2. 通识选修课程 最低要求10学分 (通识选修课实行“六选五模式”：即人文社科类专业学生应在科学素养模块至少选修一门课程，理工类专业学生应在人文情怀模块至少选修一门课程；所有学生应在艺术修养、社会责任、国际视野、创新创业等每一个模块至少选修一门课程。社会责任模块限选G305017工程经济)

(1) 通选课 最低要求8学分

通识选修课分为艺术修养,人文情怀,国际视野,创新创业模块。学生应在每一个模块内至少选修一门课程。

(2) 工程经济 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G305017	工程经济	2.0	32	2.0	0.0	三2	考试	

(三) 学科基础课程 最低要求47学分**1. 学科基础必修课程 最低要求35学分**

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G210013	高等数学 I Calculus	5.0	80	5.0	0.0	一1	考试	
G210381	线性代数B Linear Algebra B	2.0	32	2.0	0.0	一1	考试	
G410015	大学物理实验 A University Physics Experiment A	1.5	48	3.0	48.0	一1	考查	
G126139	离散数学 Discrete Mathematics	4.0	64	4.0	0.0	一2	考试	√
G126003	C++程序设计 C++ Programming	4.0	64	4.0	16.0	一2	考试	√
G210024	大学物理 I University Physics platform courses	3.0	48	3.0	0.0	一2	考试	
G210092	高等数学 II Calculus	6.0	96	6.0	0.0	一2	考试	
G126085	数据结构 Data Structures	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	√
G210382	概率论与数理统计A Probability and Statistics A	3.0	48	3.0	0.0	二1	考试	
G210025	大学物理 II B University Physics B cluster courses	2.5	40	2.5	0.0	二1	考试	

2. 学科基础选修课程 最低要求12学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126046	计算机网络原理 Computer Networks	3.0	48	3.0	8.0	二1	考试	√
G126088	数据库原理及应用 Principles of Database and Its Application	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	√
G126140	计算机组成原理 Principles of Computer Organization	3.0	48	3.0	0.0	二2	考试	√
G126016	操作系统原理	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	√

	Operating Systems						
G126863	团队协作与职业素质	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查
	Team Collaboration and Career Development						

(四) 专业课程 最低要求34.5学分

1. 专业必修课程 最低要求20学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G226008	专业导论	1.0	16	1.0	0.0	一2	考查	
	Introduction to Computer Science and Technology							
G126097	算法分析与设计	3.0	48	3.0	12.0	二2	考试	
	The Design and Analysis of Computer Algorithms							
G126153	Web应用开发	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
	Web Application Development							
G126067	软件工程	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	√
	Software Engineering							
G126061	人工智能导论	3.0	48	3.0	12.0	三1	考试	
	Introduction to Artificial Intelligence							
G126071	软件设计模式	2.0	32	2.0	8.0	三2	考试	
	Design Patterns							
G126074	软件项目管理	2.0	32	2.0	0.0	三2	考查	√
	Project Management							
G126078	软件质量保证与测试技术	3.0	48	2.0	0.0	三2	考试	√
	Software Quality Assurance and Testing							

2. 专业选修课程 最低要求12.5学分

(1) 软件开发技术方向 最低要求12.5学分

① 方向课 最低要求5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126006	JavaEE技术	4.0	64	4.0	16.0	三1	考查	
	JavaEE Technology							
G126086	数据库设计	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
	Database Design							
G126157	大数据开发技术基础	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	

Technology Foundation of Big Data
Development

② 方向其他课 最低要求7.5学分 (Java程序设计为必修课)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126026	电子技术基础 Fundamentals of Electronics	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	
G126033	汇编语言程序设计 Assembly Language Programming	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126154	Web前端开发 Web Front-end Development	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
G126092	数字电路与数字逻辑B Digital Circuit and Digital Logic	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	
G126111	微机接口技术 Microcomputer Interface Technology	4.0	64	4.0	16.0	三1	考试	
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126013	编译原理 Principles of Compiler	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试	
G126002	C#程序设计 C# Programming	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126155	非关系式数据库原理 Principles of Non-relational Database Principle	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126063	人机交互和界面设计 Human-Computer Interaction and Interface Design	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126059	嵌入式系统 Embedded System	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	
G126044	计算机图形学	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	

	Computer Graphics						
G126129	移动应用开发	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Mobile Application Development						
G126156	大数据与数据挖掘	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
	Big Data and Data Mining						
G126001	.NET技术	4.0	64	4.0	16.0	三2	考查
	.NET Technology						
G126132	游戏程序设计	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Game Programming						

(2) 移动应用开发方向 最低要求12.5学分

① 方向课 最低要求5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126154	Web前端开发	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
	Web Front-end Development							
G126001	.NET技术	4.0	64	4.0	16.0	三2	考查	
	.NET Technology							
G126129	移动应用开发	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
	Mobile Application Development							

② 方向其他课 最低要求7.5学分 (Java程序设计为必选课)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126026	电子技术基础	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	
	Fundamentals of Electronics							
G126007	Java程序设计	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	
	JAVA Programming							
G126033	汇编语言程序设计	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
	Assembly Language Programming							
G126036	计算方法及实现	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
	Numerical Calculation Method and its Implementation							
G126092	数字电路与数字逻辑B	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	
	Digital Circuit and Digital Logic							
G126059	嵌入式系统	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	
	Embedded System							
G126006	JavaEE技术	4.0	64	4.0	16.0	三1	考查	

	JavaEE Technology						
G126002	C#程序设计 C# Programming	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查
G126086	数据库设计 Database Design	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126155	非关系式数据库原理 Principles of Non-relational Database Principle	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126063	人机交互和界面设计 Human-Computer Interaction and Interface Design	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查
G126111	微机接口技术 Microcomputer Interface Technology	4.0	64	4.0	16.0	三1	考试
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试
G126013	编译原理 Principles of Compiler	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查
G126132	游戏程序设计 Game Programming	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126044	计算机图形学 Computer Graphics	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
G126157	大数据开发技术基础 Technology Foundation of Big Data Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
G126156	大数据与数据挖掘 Big Data and Data Mining	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查

(3) 嵌入式软件方向 最低要求12.5学分

① 方向课 最低要求5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126033	汇编语言程序设计 Assembly Language Programming	3.0	48	3.0	8.0	二2	考试	
G126008	Linux系统及其应用 Linux System and its Application	2.0	32	2.0	8.0	三1	考试	
G126059	嵌入式系统	3.0	48	3.0	16.0	三1	考试	

② 方向其他课 最低要求7.5学分 (Java程序设计为必修课)

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G126007	Java程序设计 JAVA Programming	3.0	48	3.0	16.0	二1	考试	
G126026	电子技术基础 Fundamentals of Electronics	4.0	64	4.0	16.0	二1	考试	
G126154	Web前端开发 Web Front-end Development	2.0	32	2.0	16.0	二2	考查	
G126092	数字电路与数字逻辑B Digital Circuit and Digital Logic	4.0	64	4.0	8.0	二2	考试	
G126036	计算方法及实现 Numerical Calculation Method and its Implementation	2.0	32	2.0	8.0	二2	考查	
G126013	编译原理 Principles of Compiler	3.0	48	3.0	8.0	三1	考试	
G126063	人机交互和界面设计 Human-Computer Interaction and Interface Design	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126006	JavaEE技术 JavaEE Technology	4.0	64	4.0	16.0	三1	考查	
G126093	数字图像处理 Digital Image Processing	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126002	C#程序设计 C# Programming	2.0	32	2.0	16.0	三1	考查	
G126086	数据库设计 Database Design	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126111	微机接口技术 Microcomputer Interface Technology	4.0	64	4.0	16.0	三1	考试	
G126125	信息安全基础 Fundamentals of Information Security	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126155	非关系式数据库原理 Principles of Non-relational Database Principle	2.0	32	2.0	8.0	三1	考查	
G126157	大数据开发技术基础 Technology Foundation of Big Data Development	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查	
G126156	大数据与数据挖掘	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查	

	Big Data and Data Mining						
G126132	游戏程序设计	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Game Programming						
G126001	.NET技术	4.0	64	4.0	16.0	三2	考查
	.NET Technology						
G126129	移动应用开发	3.0	48	3.0	16.0	三2	考查
	Mobile Application Development						
G126044	计算机图形学	2.0	32	2.0	8.0	三2	考查
	Computer Graphics						

3. 跨专业个性化选修课程 最低要求2学分

课程编号	课 程 名 称	学分	总学时	周学时	实验学时	开设学期	考核方式	辅修课程
G134135	数字经济与跨境电子商务	2.0	32	2.0	0.0	二2	考查	
	Digital Economy and Cross-border E-commerce							
G102568	物流与供应链管理	2.0	32	2.0	0.0	三1	考查	

(五) 集中进行的实践教学环节 最低要求40.5学分

1. 集中进行的实践教学环节（必修） 最低要求40.5学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
G207010	心理健康教育实践	1.0		一1		
	mental health practice course					
G726001	C++程序设计课程设计	1.0		一2		
	Course Design of C++ Programming Design					
G713007	军事技能	1.0		一3		
	Military skill training					
G113035	军事理论	2.0		一3		
	Military theory					
G726014	计算机网络课程设计	1.0		二1		
	Computer Networks Curriculum Design					
G726017	数据结构课程设计	1.0		二1		
	Data Structures Curriculum Design					
G726015	计算机组成课程设计	1.0		二2		
	Computer Organization Curriculum Design					
G726035	Web应用开发课程设计	2.0		二2		

	Web Application Development Curriculum Design			
G726018	数据库系统课程设计	1.0		二3
	Database System Curriculum Design			
G737001	思想政治理论课社会实践	2.0		二3
	Extracurricular Practice for Ideological and Political Theory Course			
G726109	计算机工程实践	2.0		二3
	Computer Engineering Practice			
G213007	体质健康训练III	0.25	1	三1
	Physical Training			
G726061	软件工程课程设计	1.0		三1
	Software Engineering Curriculum Design			
G726004	操作系统课程设计	1.0		三1
	Operating System Curriculum Design			
G726110	专业创新实践	2.0		三2
	Innovative Practice			
G213008	体质健康训练IV	0.25	1	三2
	Physical Training			
G726113	文献检索与论文写作实践	1.0		三2
	Literature search and paper writing practice			
G526003	综合实习与劳动教育	8.0		四1
	Comprehensive Internship and Labor Education			
G626002	毕业设计	12.0		四2
	Dissertation Project			

2. 集中进行的实践教学环节（选修） 最低要求0学分

（六）第二课堂实践 最低要求7学分

课程编号	课 程 名 称	学分	周数	开设学期	备注	辅修课程
X813001	军事技能拓展	1.0		四2		
	Military skill training extended					
X813002	体能训练	1.0		四2		
	Physical Fitness Training					
X797002	综合素质拓展与实践	2.0		四2		
X841003	创新创业实践	1.0		四2		
	Innovation and entrepreneurship practice					

X237015 大学生就业指导与实践

1.0

四2

执笔者：田贤忠

审核者：陈朋